Estabilidad exacta de las particiones en cliques de grafos cordales casi extremales

Juan Pablo Traverso Gianini
Investigador independiente, Santiago, Chile

Nota de investigación II de la serie, complementaria de los Papers IV y VI
Preprint 1.0 — 18 de octubre de 2026

Resumen

Sea $M(n) = \lfloor n(n+1)/6 \rfloor$ y sea $d = M(n) - \mathrm{cp}(G)$ el déficit de un grafo cordal. Combinamos el teorema estructural del Paper IV con la fórmula local paramétrica del Paper VI. Para orden suficientemente grande y $0 \leq d \leq n/2000$, los vértices de grado mayor que $n/2$ forman un clique P. Respecto de este clique, el déficit es exactamente la suma de la pérdida causada por su tamaño, el número de aristas cruzadas ausentes y el doble del número de aristas exteriores. En particular, el grafo difiere del grafo split completo asociado en a lo sumo d aristas, y existe una partición óptima que utiliza cliques de orden a lo sumo cuatro. La demostración obtiene primero una cota gruesa de edición a partir de IV, la utiliza para entrar en el régimen local de VI y después recupera la fórmula exacta. Se trata de una aplicación de los dos papers, con un companion formal separado.

Una partición en cliques cubre cada arista exactamente una vez mediante cliques de orden al menos dos. Su número mínimo de bloques se denota por $\mathrm{cp}(G)$. Escribimos $\mathrm{cp}_{\leq 4}(G)$ cuando los bloques se restringen a orden a lo sumo cuatro. Todos los grafos son finitos y simples. Para conjuntos disjuntos de vértices P, O, la notación $K_P \vee I_O$ denota el grafo split completo con clique P y conjunto independiente O.

Aquí importa distinguir una fórmula local de un teorema estructural. El Paper VI da la igualdad exacta una vez que el grafo está localmente cerca de un grafo split completo adecuado. El Paper IV proporciona ese clique de referencia para un grafo cordal casi extremal. Esta nota documenta cómo se combinan ambos enunciados y mantiene explícita la identidad de déficit resultante. La cota eventual de Erdős 81 ya está establecida en IV y en los otros desarrollos comparados en su Sección 8. Esta nota trata la consecuencia de estabilidad enunciada, no una nueva solución de ese problema.

1. Estabilidad exacta en una ventana lineal de déficit

Definamos

$$M(n) = \left\lfloor \frac{n(n+1)}{6} \right\rfloor, \qquad B(n,p) = p(n-p) - \binom{p}{2}, \qquad \eta = 10^{-16}.$$

Teorema 1.1. Utilizando los teoremas de redondeo uniforme en el régimen lejano y de estructura cercana del Paper IV que se enuncian a continuación, existe un entero N tal que todo grafo cordal G de orden $n \geq N$, con déficit

$$d = M(n) - \mathrm{cp}(G), \qquad 0 \leq d \leq n/2000,$$

admite la siguiente descripción. El conjunto

$$P = \{v : 2d_G(v) > n\}$$

es un clique. Escribamos $p = |P|$ y $O = V(G) \setminus P$, sea A el número de aristas ausentes entre P y O, y definamos $m = e(G[O])$. Entonces

$$\boxed{\mathrm{cp}(G) = \mathrm{cp}_{\leq 4}(G) = B(n,p) - A - 2m,} \tag{1}$$

$$\boxed{d = \big(M(n) - B(n,p)\big) + A + 2m,} \tag{2}$$

$$\boxed{|E(G) \triangle E(K_P \vee I_O)| = A + m \leq d.} \tag{3}$$

Además,

$$(6p - 2n - 1)^2 \leq 24d + 25. \tag{4}$$

La ecuación (2) separa el déficit en cantidades que pueden leerse del grafo una vez conocido el clique. El primer término mide el efecto de su tamaño; los otros cuentan las aristas cruzadas ausentes y las aristas exteriores efectivas. La ecuación (3) acota entonces el número total de ediciones respecto del grafo split completo asociado. El criterio de grados identifica el mismo clique sin requerir una búsqueda entre biparticiones de vértices.

El tamaño p no tiene que ser un tamaño maximizante, como $\lfloor (n+1)/3 \rfloor$. Por ello se necesita la Proposición 2.1 paramétrica de VI, y no basta su Teorema A equilibrado.

2. Resultados estructurales y de redondeo utilizados

Sea $W^*(G)$ la ganancia fraccional máxima de un empaquetamiento de triángulos y copias de K_4, con ganancias 2 y 5. Escribamos $F_4(G) = e(G) - W^*(G)$.

1. **Redondeo uniforme [1, Teorema 3.1].** Para $\zeta = \eta/2$, una vez que $n \geq N(\eta/2)$, existe un empaquetamiento físico cuya completación en cliques tiene a lo sumo

   $$F_4(G) + (\eta/2)n^2$$

   bloques. Este resultado se aplica uniformemente a los grafos considerados, no solo a un optimizador fraccional previamente seleccionado.
2. **Testigo de estructura cercana [1, Proposición 4.3, Teorema 5.0 y Lema 5.3].** Si $n \geq 4 \cdot 10^{12}$, G es cordal y

   $$F_4(G) \geq n^2/6 - \eta n^2,$$

   IV produce una raíz efectiva P que es un clique, un empaquetamiento físico y su partición completada de tamaño L, con recuentos efectivos m, A de aristas exteriores y enlaces ausentes, que satisfacen

   $$L \leq B(n,p) - m/20 - A/2. \tag{5}$$

En el primer resultado de entrada, completar un empaquetamiento significa cubrir individualmente cada arista no utilizada. El objeto resultante es una partición del grafo original, por lo que su número de bloques es una cota superior de $\mathrm{cp}(G)$. En el segundo resultado, la raíz, el empaquetamiento, la partición y los recuentos pertenecen a un único testigo. Utilizaremos su partición para controlar los recuentos y su raíz para aplicar VI.

Los recuentos de este testigo son las aristas exteriores y las aristas cruzadas ausentes efectivas de su raíz regularizada, que es un clique. La ecuación (5.15) de IV da (5); su versión más fuerte (5.15a) se refiere al mismo testigo. Esta identificación física es necesaria antes de aplicar el teorema local de VI. El companion formal separado documenta las interfaces fuente.

3. El umbral de orden

Elijamos N de modo que, para todo $n \geq N$,

$$n \geq N(\eta/2), \qquad n \geq 4 \cdot 10^{12}, \qquad n \geq 100, \qquad \frac{\eta}{2} n^2 > \frac{n}{2000} + 1. \tag{6}$$

Tal N existe porque $\eta > 0$. Para la última condición, puramente numérica, $n \geq 2 \cdot 10^{13}$ ya basta; el umbral desconocido del redondeo uniforme puede ser mayor. Es un teorema eventual, no una afirmación numérica para todos los órdenes.

4. Demostración

Primero excluimos el régimen lejano. Después utilizamos el testigo cercano para acotar el número de aristas editadas y el tamaño de su raíz clique. Estas dos cotas verifican las hipótesis de VI; solo después de aplicar su fórmula exacta mejoramos la cota de edición e identificamos la raíz por grados.

Supongamos primero que $F_4(G) < n^2/6 - \eta n^2$. El redondeo uniforme da una partición física en cliques con menos de

$$\frac{n^2}{6} - \frac{\eta}{2} n^2 < \frac{n^2}{6} - \frac{n}{2000} - 1 \leq M(n) - d = \mathrm{cp}(G)$$

bloques, lo que es una contradicción. La última desigualdad no estricta utiliza $M(n) \geq n^2/6 - 1$ y $d \leq n/2000$. Por tanto, se aplica el resultado de estructura cercana.

Utilicemos su raíz P, sus recuentos efectivos m, A y su partición de tamaño L. La identidad cuadrática da $B(n,p) \leq Q(n) = (2n+1)^2/24$. Para órdenes enteros, $Q(n) - M(n)$ vale $1/24$ si $n \equiv 0, 2 \pmod 3$, y $9/24$ si $n \equiv 1 \pmod 3$. Por tanto, $Q(n) < M(n) + 1$; como $B(n,p)$ es entero, $B(n,p) \leq M(n)$. Así,

$$M(n) - d = \mathrm{cp}(G) \leq L \leq B(n,p) - m/20 - A/2 \leq M(n) - m/20 - A/2.$$

Las dos primeras conclusiones siguientes se obtienen comparando los extremos de esta cadena. Para la tercera, multiplicamos la cota $m/20 + A/2 \leq d$ por 20 y utilizamos $A \geq 0$:

$$B(n,p) \geq M(n) - d, \qquad m/20 + A/2 \leq d, \qquad m + A \leq 20d. \tag{7}$$

Como esta raíz es un clique, el grafo split completo $S = K_P \vee I_O$ difiere de G en exactamente $m + A$ aristas. Por tanto, su grado máximo de modificación satisface

$$h = \Delta(G \triangle S) \le m + A \le 20d \le n/100. \tag{8}$$

Para controlar el tamaño de la raíz, definamos $Q(n) = (2n+1)^2/24$. Completando el cuadrado obtenemos

$$Q(n) - B(n,p) = \frac{(6p - 2n - 1)^2}{24}, \qquad 0 < Q(n) - M(n) < 25/24.$$

La identidad cuadrática mide la distancia del tamaño de la raíz al centro de la parábola split. Por (7), $M(n) - B(n,p) \le d$; sumar el error de parte entera $Q(n) - M(n)$ y multiplicar por 24 demuestra (4). La cota de ese error se deduce de $Q(n) = n(n+1)/6 + 1/24$ y de la propiedad definitoria de la parte entera. Como $d \le n/2000$ y $n \ge 100$,

$$24d + 25 \le 0.012n + 25 \le n^2/100.$$

Tomando raíces cuadradas obtenemos $|6p - 2n - 1| \le n/10$. Así, $1.9n + 1 \le 6p \le 2.1n + 1$. Para $n \ge 100$, estas desigualdades implican las siguientes cotas gruesas convenientes:

$$3n/10 \le p \le 2n/5. \tag{9}$$

Definamos $q = n - p$. Las ecuaciones (8)–(9) dan

$$q - p = n - 2p \ge n/5 \ge 18h, \qquad 4p - q = 5p - n \ge n/2 \ge 36h.$$

Estas son precisamente

$$p + 18h \le q \le 4p - 36h,$$

las hipótesis de la Proposición 2.1 de VI con su parámetro $t_{\mathrm{par}} = 4$. En efecto, sus desigualdades son $p + (4t_{\mathrm{par}} + 2)h \le q$ y $q + t_{\mathrm{par}}(t_{\mathrm{par}} + 5)h \le t_{\mathrm{par}}p$. La positividad requerida del núcleo y la condición $q \ge p$ se deducen de (9) y de la primera desigualdad. La raíz no tiene aristas internas ausentes. Por tanto, la fórmula local es $pq - \binom{p}{2} - A - 2m$, que es (1). Restándola de $M(n)$ obtenemos (2). Los tres sumandos de (2) son no negativos, de modo que $A + m \le A + 2m \le d$, lo que demuestra (3). La cota inicial $20d$ solo era un presupuesto de entrada; la igualdad exacta la mejora a d.

Falta comprobar que la raíz utilizada es el conjunto especificado en el teorema. Un vértice del clique tiene grado $n - 1$ en la referencia split completa y pierde a lo sumo h aristas incidentes. Un vértice exterior tiene grado de referencia p y gana a lo sumo h. Por tanto, para $a \in P$ y $x \in O$, las cotas de grado de modificación dan

$$d_G(a) \ge n - 1 - h \ge 0.99n - 1 > n/2, \qquad d_G(x) \le p + h \le 0.41n < n/2.$$

Así, esta misma raíz es exactamente el conjunto definido por grados en el enunciado. Esto demuestra el teorema.

5. Relación con la serie

La existencia de la raíz clique y la exclusión del régimen lejano provienen del Paper IV. La fórmula exacta en el entorno resultante proviene del Paper VI. La cota inicial $A + m \leq 20d$ paga la entrada en ese entorno; la igualdad exacta la mejora después a $A+m \leq d$. La desigualdad abstracta de transferencia del Paper V no proporciona la raíz estructural. Su aplicación a la cota eventual de Erdős 81 se desarrolla en la nota IV–V separada.

Cuando $d = 0$, la ecuación (2) fuerza $A = m = 0$ y $B(n, p) = M(n)$. Por tanto, el grafo es split completo, con un tamaño de clique maximizante. Esa clasificación ya está establecida en IV [1, Corolario 6.2] y en Okechukwu [4, Corolario 1.2]. Esta nota registra una identidad exacta del déficit y el reconocimiento por grados en toda la ventana lineal enunciada.

Okechukwu [4, Teorema 1.3] demuestra estabilidad cualitativa para grafos con defecto simplicial enraizado sublineal; en la Sección 7 plantea cuantificar la relación entre el déficit de partición y la distancia de edición. El Paper IV [1, Teorema 6.1] ya da una cota lineal de edición a un grafo split completo asociado y distingue ese grafo de uno cuyo núcleo tiene tamaño maximizante. Esta aplicación combina IV con VI para obtener la cota (3), de coeficiente uno, y la identidad exacta (2) en la ventana menor $d \leq n/2000$. La distancia de edición se mide respecto del grafo $K_P \vee I_O$ identificado por grados, cuyo tamaño de núcleo no tiene por qué maximizar $B(n, p)$. Por tanto, no afirma una tasa cuantitativa óptima para toda la clase considerada en [4]. El problema original de partición en cliques de grafos cordales se debe a Erdős, Ordman y Zalcstein [5].

Formalización y reproducibilidad

El proyecto separado en Lean 4.35 demuestra el Teorema 1.1 a partir de los insumos demostrados de IV y VI. El companion formal identifica su paquete final congelado de fuentes, el resultado público y los adaptadores físicos, el build de la raíz canónica y las auditorías de axiomas, y los comandos de reproducción con versiones fijadas. Su cadena seleccionada de dependencias excluye el teorema final de cota global de IV, conservando sus constructores estructurales y de redondeo. Los registros de fuentes y auditoría distinguen los ocho módulos de este proyecto de los cortes exactos de fuentes previas. Fuentes y companion formal.

Agradecimientos

El autor agradece profundamente a su esposa María Paz y a sus hijos Lucas, Juan Cristóbal, Francisca, Raimundo y Benjamín su amor, paciencia y apoyo.

Uso de inteligencia artificial y herramientas computacionales

En los artículos fuente utilizados aquí, se utilizaron Claude, de Anthropic, y ChatGPT/Codex, de OpenAI, para explorar argumentos, comprobarlos y preparar los manuscritos. Aristotle, de Harmonic, participó en la exploración de caminos, la búsqueda de contraejemplos, la elaboración de pruebas y su formalización y revisión en Lean; no sólo tradujo pruebas terminadas.

Para esta nota, ChatGPT/Codex ayudó a ensamblar y comprobar el argumento, desarrollar las interfaces Lean y preparar el manuscrito y los materiales de auditoría. Aristotle aportó una propuesta separada de formalización.

Certo y Jacobian son las herramientas computacionales usadas en el programa de investigación subyacente para explorar instancias, comprobar identidades y evaluar candidatos, según se declara en el Paper IV. Su uso se declara por separado de las dependencias lógicas de la prueba formal. Las pruebas finitas de regresión realizadas específicamente para esta nota utilizan los scripts de aritmética exacta identificados en la auditoría adjunta. Los cálculos se revisaron según su alcance; una búsqueda finita no reemplaza una prueba universal.

El autor conserva la responsabilidad por los argumentos, las citas, el código y la presentación. Ningún sistema de IA figura como autor.

Referencias

[1] J. P. Traverso Gianini, *Clique partitions with rooted simplicial defect: quantitative stability and sharp eventual bounds*, Paper IV, preprint v1.23, 1 de octubre de 2026. Manuscrito y materiales. Depósito: doi:10.5281/zenodo.23089131.

[2] J. P. Traverso Gianini, *Optimal clique partitions under local perturbations*, Paper VI, Preprint 1.0. La demostración utiliza la interfaz paramétrica de fuentes congeladas identificada en el companion, 18 de octubre de 2026. Manuscrito y materiales.

[3] J. P. Traverso Gianini, *From realizability certificates to the Erdős 81 bound*, nota de investigación separada complementaria de los Papers IV y V, Preprint 1.0, 18 de octubre de 2026. Manuscrito y materiales.

[4] O. Okechukwu, *Clique partitions and bounded simplicial defect*, arXiv:2609.20871v1 (2026). https://arxiv.org/abs/2609.20871v1.

[5] P. Erdős, E. T. Ordman, y Y. Zalcstein, "Clique partitions of chordal graphs," *Combinatorics, Probability and Computing* **2** (1993), 409–415. https://doi.org/10.1017/S0963548300000808.